CÁLCULO INTEGRAL · HOJA DE APUNTES

para el parcial · imprímela por lado y lado

ANTES DE CADA EJERCICIO Hazlo siempre, en este orden

1 · LEE QUÉ PIDEN

¿Integral sola, área, volumen o longitud? Subraya la curva, los límites y el eje.

EJ. "...girar alrededor de y = 2" → volumen, eje horizontal desplazado

2 · DIBUJA (APLICACIONES)

Curvas, cortes calculados con álgebra, región sombreada, rectángulo y eje punteado.

EJ. $y = x^2,\ y = 2x:\ x^2 = 2x \Rightarrow x = 0,\ 2$

3 · REESCRIBE (INTEGRALES)

Raíces y 1/xⁿ a potencias, separa fracciones por el numerador, expande.

EJ. $\dfrac{x^2 + 3\sqrt{x}}{x} = x + 3x^{-1/2}$

4 · ELIGE EL MÉTODO

Recorre el árbol de métodos (abajo) en orden. No empieces a operar sin saber qué método vas a usar.

EJ. $\displaystyle\int \frac{x\,dx}{x^2+4} \to u = x^2 + 4$ (no sust. trig)

5 · EVALÚA CON CUIDADO

Paréntesis al reemplazar y al restar F(b) − F(a). Área y volumen deben salir positivos.

EJ. $F(-1) = (-1)^3 - (-1)^2 = -2$

6 · VERIFICA

Deriva tu respuesta (debe dar el integrando) o compara con un dibujo aproximado.

EJ. $\dfrac{d}{dx}[e^x(x-1)] = xe^x$ ✓

7 · UNIDADES

Áreas en u², volúmenes en u³, longitudes en u. La rúbrica pide la respuesta final con unidades y, si no es exacta, con decimales.

EJ. $A = \frac{14}{3} \approx 4.67\ \text{u}^2$

PRIORIDAD 1 · TEMAS DEL PARCIAL Definida, áreas, discos, arandelas, secciones y longitud

ÁRBOL DE APLICACIONES

Dibuja → cortes → ¿área? arriba − abajo · ¿volumen? rebanada ⊥ al eje: disco/arandela; sección conocida: ∫A(x) · ¿longitud? 1 + y′², busca cuadrado perfecto

EJ. "secciones cuadradas" $\to V = \displaystyle\int s^2 dx$

TFC

$$\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$$

EJ. $\displaystyle\int_{-1}^{2} (3x^2 - 2x + 1)dx = 6 - (-3) = 9$

TALLER $\displaystyle\int_1^4 \left(x^{1/2} + x^{-1/2}\right)dx = \left[\tfrac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}\right]_1^4 = \tfrac{28}{3} - \tfrac{8}{3} = \tfrac{20}{3}$

PROPIEDADES

$\displaystyle\int_b^a = -\int_a^b$ impar en $[-a, a] \to 0$ par $\to 2\int_0^a$

EJ. $\displaystyle\int_{-2}^{2} x^3 dx = 0$

TALLER $\displaystyle\int_{-2}^{2} (x^5 - 3x^3 + x^2)dx = 0 + 2\int_0^2 x^2 dx = \tfrac{16}{3}$

ÁREA BAJO LA CURVA

$A = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ si $f \geq 0$; si $f < 0$ en un tramo, parte y cambia el signo

EJ. $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2\ \text{u}^2$

TALLER $y = x^2 - 1,\ [0,2]:\ \displaystyle\int_0^1 (1 - x^2)dx + \int_1^2 (x^2 - 1)dx = \tfrac{2}{3} + \tfrac{4}{3} = 2\ \text{u}^2$

ÁREA ENTRE CURVAS

$A = \displaystyle\int_a^b (\text{arriba} - \text{abajo})\,dx$

EJ. $\displaystyle\int_0^2 (2x - x^2)dx = 4 - \tfrac{8}{3} = \tfrac{4}{3}$

TALLER $y = x^2,\ y = x + 2:\ \displaystyle\int_{-1}^{2} (x + 2 - x^2)dx = \tfrac{9}{2}\ \text{u}^2$

¿DX O DY? ¿SE CRUZAN?

Si arriba/abajo cambia de fórmula → dy (der − izq). Si las curvas se cruzan → parte la integral.

EJ. $x = y^2,\ y = x - 2:\ \displaystyle\int_{-1}^{2} (y + 2 - y^2)dy = \tfrac{9}{2}$

TALLER $y^2 = 2x + 6,\ y = x - 1:\ \displaystyle\int_{-2}^{4} \left(y + 4 - \tfrac{y^2}{2}\right)dy = 18\ \text{u}^2$

DISCOS / ARANDELAS

$V = \pi\displaystyle\int_a^b (R^2 - r^2)dx,\quad R = \text{lejana},\ r = \text{cercana}$

EJ. $y = \sqrt{x},\ [0,4],\ \text{eje } x:\ \pi\displaystyle\int_0^4 x\,dx = 8\pi$

TALLER T4 #18: $y = 6x,\ y = 6x^2,\ \text{eje } x:\ \pi\displaystyle\int_0^1 (36x^2 - 36x^4)dx = \tfrac{24\pi}{5}$

EJE DESPLAZADO Y = K

Eje ABAJO: R = arriba − k, r = abajo − k · Eje ARRIBA: R = k − abajo, r = k − arriba

EJ. $y = x,\ y = x^2,\ \text{eje } y = 2:\ R = 2 - x^2,\ r = 2 - x \Rightarrow \tfrac{8\pi}{15}$

TALLER T4 #34b: $y^2 = x^3,\ y = 8,\ x = 0,\ \text{eje } y = 8:\ \pi\displaystyle\int_0^4 (8 - x^{3/2})^2 dx = \tfrac{576\pi}{5}$

VARIABLE EN DISCOS

Rebanada ⊥ al eje. Eje horizontal → dx. Eje vertical → dy y despejas x.

EJ. $y = 4 - x^2,\ \text{eje } y:\ x = \sqrt{4 - y},\ \pi\displaystyle\int_0^4 (4 - y)dy = 8\pi$

TALLER T4 #11: $x = y^2,\ y = 3,\ \text{eje } y:\ \pi\displaystyle\int_0^3 y^4 dy = \tfrac{243\pi}{5}$

ARANDELA CON EJE ENCIMA (TALLER #33B)

Eje y = 8 sobre la región: R = 8 − 0, r = 8 − curva.

EJ. $\pi\displaystyle\int_0^4 \left[64 - (8 - x^{3/2})^2\right]dx = \tfrac{704\pi}{5}$

SECCIONES TRANSVERSALES

$V = \displaystyle\int A(x)\,dx:$ cuadrado s^2, semicírculo $\frac{\pi}{8}s^2$

EJ. base $y = 1 - x^2$, cuadrados: $\displaystyle\int_{-1}^{1} (1 - x^2)^2 dx = \tfrac{16}{15}$

TALLER

T4 n.° 24: triángulos de altura 4 sobre $x^2 + y^2 \leq 4:\ 4\displaystyle\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}\,dx = 8\pi$

ÁREAS DE SECCIONES

cuadrado s^2 semicírculo $\frac{\pi}{8}s^2$ equilátero $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$ isósceles $\frac{1}{2}sh$

EJ. $x^2 + y^2 = 4$, cuadrados: $s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \tfrac{128}{3}$

TALLER T4 #26: $s = x^2 - x^4,\ \displaystyle\int_{-1}^{1} (x^2 - x^4)^2 dx = \tfrac{16}{315}$

LARGO DE LA REBANADA

$s = \text{arriba} - \text{abajo}$ (círculo: $2\sqrt{r^2 - x^2}$)

EJ. base entre $\sqrt{x}$ y $x^2:\ s = \sqrt{x} - x^2$

TALLER T4 #23: $s = 2\sqrt{4 - x^2},\ V = \displaystyle\int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)dx = \tfrac{128}{3}$

LONGITUD DE CURVA

$L = \displaystyle\int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx \qquad L = \int \sqrt{(x')^2 + (y')^2}\,dt$

EJ. $y = 2x + 3,\ [1,3]:\ \displaystyle\int_1^3 \sqrt{5}\,dx = 2\sqrt{5}$

TALLER T4 #2: $1 + y'^2 = (2x^2 + 1)^2 \Rightarrow \displaystyle\int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \tfrac{17}{3}$

TRUCO DEL CUADRADO PERFECTO

$y' = A - B,\ AB = \frac{1}{4} \Rightarrow \sqrt{1 + (y')^2} = A + B$

EJ. $y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2} \Rightarrow \sqrt{1 + y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$

TALLER T4 #3: $1 + y'^2 = \frac{4}{x^{2/3}} \Rightarrow \displaystyle\int_1^8 2x^{-1/3}dx = 9$

PARAMÉTRICAS
Deriva x(t) e y(t), suma cuadrados, saca factor común dentro de la raíz.

EJ. $x = \frac{t^3}{3},\ y = \frac{t^2}{2}:\ \sqrt{t^4+t^2} = t\sqrt{t^2+1}$

TALLER T4 #8: $x' = 6t,\ y' = 6t^2 \Rightarrow \int_1^4 6t\sqrt{1+t^2}\,dt = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2})$

RAÍZ DE UN CUADRADO NEGATIVO (TALLER #5)
$\sqrt{u^2} = |u| = -u$ si $u < 0$

EJ. $y \in [-3,-2]:\ \sqrt{1+x'^2} = -\left(\frac{y^3}{4} + \frac{1}{y^3}\right)$

PRIORIDAD 2 · MÉTODOS DE INTEGRACIÓN — Los necesitas para resolver las integrales que salen en el parcial

ÁRBOL DE MÉTODOS
Tabla → u (función + su derivada) → partes (producto de tipos distintos) → potencias trig → cuadrática: completar / sust. trig → racional: fracciones parciales

EJ. $\int xe^x \to$ partes; $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+9}} \to x = 3\tan\theta$; $\int \frac{x+1}{x^2-x} \to$ parciales

PARTES + LIATE
$\int u\,dv = uv - \int v\,du;\ \ u =$ primera de L·I·A·T·E

EJ. $\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x dx = e^x(x-1) + C$

CASOS DE PARTES
Polinomio → tabla DI (+ − +). eˣ·sen → 2 veces, sale 2I. ln x o arctan x solos → dv = dx.

EJ. $\int e^x \sin x\,dx = \frac{e^x}{2}(\sin x - \cos x) + C$

SUSTITUCIÓN TRIG
$\sqrt{a^2-x^2}: a\sin\theta \quad \sqrt{a^2+x^2}: a\tan\theta \quad \sqrt{x^2-a^2}: a\sec\theta$

EJ. $\int \sqrt{4-x^2}dx:\ x = 2\sin\theta \Rightarrow 4\int \cos^2\theta\,d\theta$

DX Y REGRESO A X
$dx:\ a\cos\theta\,d\theta \ \mid\ a\sec^2\theta\,d\theta \ \mid\ a\sec\theta\tan\theta\,d\theta$

EJ. $\sin\theta = \frac{x}{2} \Rightarrow \cos\theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$ (triángulo)

FRACCIONES PARCIALES
1 ¿impropia? divide · 2 factoriza · 3 plantilla · 4 tapado · 5 integra

EJ. $\frac{3x+7}{(x-1)(x-2)(x-3)}:\ A = 5,\ B = -13,\ C = 8$

PLANTILLAS
$(x-r) \to \frac{A}{x-r} \quad (x-r)^2 \to \frac{A}{x-r} + \frac{B}{(x-r)^2} \quad$ irred. $\to \frac{Ax+B}{x^2+bx+c}$

EJ. $\frac{x^2+6}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$

INTEGRALES DE LOS PEDAZOS
$\int \frac{A}{x-r} = A\ln|x-r| \qquad \int \frac{B}{(x-r)^2} = -\frac{B}{x-r}$

EJ. $\int \frac{-7}{(x-1)^2}dx = \frac{7}{x-1}$

TABLA DE INTEGRALES 1
$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| \quad \int e^x = e^x \quad \int \sin = -\cos \quad \int \cos = \sin \quad \int \sec^2 = \tan \quad \int \sec\tan = \sec$

EJ. $\int (\sec^2 x + \frac{1}{x})dx = \tan x + \ln|x| + C$

TABLA DE INTEGRALES 2
$\int \tan = \ln|\sec| \quad \int \sec = \ln|\sec+\tan| \quad \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{a}$

EJ. $\int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3}\arctan\frac{x}{3} + C$

AJUSTE LINEAL
Si adentro hay ax + b, divides por a.

EJ. $\int \cos 3x\,dx = \frac{\sin 3x}{3} \qquad \int e^{3x}dx = \frac{e^{3x}}{3}$

SUSTITUCIÓN U
u = lo de adentro · du = u'dx · todo en u · integra · vuelve a x

EJ. $\int 2x(x^2+1)^5 dx = \frac{(x^2+1)^6}{6} + C$

SUSTITUCIÓN EN DEFINIDA
Cambia los límites a u (o vuelve a x antes de evaluar). No mezcles.

EJ. $\int_0^1 x(x^2+1)^3 dx:\ u: 1 \to 2,\ \frac{1}{2}\int_1^2 u^3 du = \frac{15}{8}$

TALLER $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx:\ u: 16 \to 25,\ \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{61}{3}$

PITAGÓRICAS
$\sin^2+\cos^2 = 1 \qquad 1+\tan^2 = \sec^2 \qquad 1+\cot^2 = \csc^2$

EJ. $\sqrt{9-9\sin^2\theta} = 3\cos\theta$

ÁNGULO DOBLE Y MEDIO
$\sin 2x = 2\sin x\cos x \quad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \quad \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

EJ. $\int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$

POTENCIAS DE SEN / COS
Alguna IMPAR: separo una y el resto con sen² + cos² = 1. Ambas PARES: ángulo medio.

EJ. $\int \sin^3 x\,dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$

POTENCIAS DE TAN / SEC
sec PAR: separo sec², u = tan. tan IMPAR: separo sec·tan, u = sec.

EJ. $\int \tan^3 x\sec x\,dx = \frac{\sec^3 x}{3} - \sec x + C$

COMPLETAR EL CUADRADO
$ax^2+bx+c = a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$

EJ. $x^2-2x+5 = (x-1)^2+4$

RESULTADO CON ARCTAN / ARCSEN
$\int \frac{du}{u^2+k^2} = \frac{1}{k}\arctan\frac{u}{k} \qquad \int \frac{du}{\sqrt{k^2-u^2}} = \arcsin\frac{u}{k}$

EJ. $\int \frac{dx}{x^2-2x+5} = \frac{1}{2}\arctan\frac{x-1}{2} + C$

X EN EL NUMERADOR
Numerador = A·(derivada de abajo) + B. La parte A da ln, la parte B se completa el cuadrado.

EJ. $\frac{2x-3}{x^2+6x+15}:\ 2x-3 = (2x+6) - 9$

CICLOIDE
$1-\cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$

EJ. un arco: $L = \int_0^{2\pi} 2a\sin\frac{\theta}{2}\,d\theta = 8a$

RESULTADOS QUE CONVIENE SABER
$\int \ln x = x\ln x - x \qquad \int \sec^3 x = \frac{1}{2}(\sec x\tan x + \ln|\sec x+\tan x|)$

EJ. $\int_1^e \ln x\,dx = (e-e) - (0-1) = 1$

KIT BÁSICO — lo mínimo que tienes que saber

POTENCIAS Y RAÍCES
$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$ Al multiplicar, se suman exponentes

$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$ Al dividir, se restan

$\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$ $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}$

$\frac{1}{x^n} = x^{-n}$ $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$

$(x^a)^b = x^{ab}$ $(x^{3/2})^2 = x^3$

FACTORIZAR Y RESOLVER
$x^2+bx+c = (x+p)(x+q)$ p·q = c y p + q = b

$a^2-b^2 = (a-b)(a+b)$ $x^2-4 = (x-2)(x+2)$

$x^2-kx = x(x-k)$ Factor común: NO dividas por x, pierdes x = 0

$x = \frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ Fórmula general si no sale fácil

$(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ $(4-x^2)^2 = 16-8x^2+x^4$

DERIVADAS (PARA LONGITUD Y COMPROBAR)

$(x^n)' = nx^{n-1}$ $(x^{3/2})' = \frac{3}{2}x^{1/2}$

$(e^x)' = e^x,\ (\ln x)' = \frac{1}{x}$

$(\sin x)' = \cos x,\ (\cos x)' = -\sin x$

$[f(g(x))]' = f'(g)\cdot g'(x)$ Regla de la cadena: $[(x^2+1)^{3/2}]' = \frac{3}{2}(x^2+1)^{1/2}\cdot 2x$

INTEGRALES BÁSICAS

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ n ≠ −1. Suma 1 al exponente y divide por el nuevo

$\int \frac{dx}{x} = \ln|x|$

$\int e^x dx = e^x$

$\int \sin x = -\cos x,\ \int \cos x = \sin x$

$\int \sec^2 x = \tan x$

$\int_a^b f = F(b) - F(a)$ Evaluar SIEMPRE con paréntesis

VALORES DE SENO Y COSENO

$\sin 0 = 0,\ \cos 0 = 1$

$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2},\ \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{4} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\sin \frac{\pi}{2} = 1,\ \cos \frac{\pi}{2} = 0$

$\sin \pi = 0,\ \cos \pi = -1$

GEOMETRÍA PARA VERIFICAR

círculo: πr^2 semicírculo: ½πr²

cilindro: $\pi r^2 h$ un disco es un cilindro delgado

cono: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

distancia: $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ para comprobar longitudes de rectas

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS cómo graficar y un ejercicio del taller por tema, paso a paso

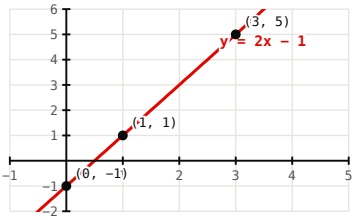
01 GRAFICAR UNA RECTA SEC-03

$y = mx + b$ x e y aparecen sin exponentes (ni cuadrados, ni raíces, ni fracciones con x abajo).

Ejemplo de graficación Grafica $y = 2x - 1$ y $y = -x + 5$ y encuentra dónde se cruzan

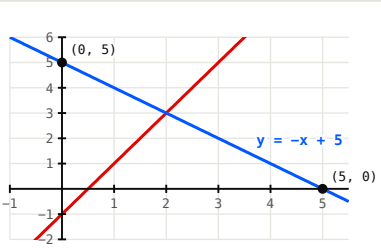
1. LEE M Y B DE LA PRIMERA RECTA. $y = 2x - 1$: corta el eje y en $(0, -1)$ y por cada paso a la derecha sube 2.
2. SACA DOS PUNTOS CON UNA TABLA. Elige dos o tres valores fáciles de x y calcula y:

x	y = 2x − 1
0	−1
1	1
3	5

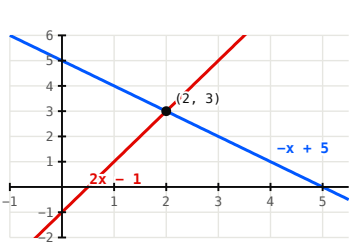


3. HAZ LO MISMO CON LA SEGUNDA RECTA. $y = -x + 5$: corta en $(0, 5)$ y baja 1 por cada paso a la derecha (m = −1).

x	y = −x + 5
0	5
2	3
5	0



4. ENCUENTRA EL CRUCE IGUALANDO. Donde se cruzan tienen la misma y: $2x - 1 = -x + 5 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$. Reemplaza en cualquiera: $y = 2(2) - 1 = 3$. Cruce: $(2, 3)$.



Comprueba: Reemplaza el punto de cruce en las DOS ecuaciones: debe cumplir ambas. Unir los puntos con curva: una recta se traza con regla. · Confundir el corte con y (x = 0) con el corte con x (y = 0).

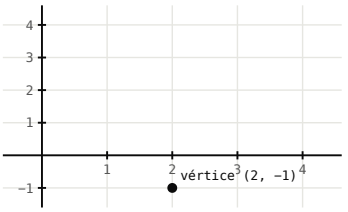
02 GRAFICAR UNA PARÁBOLA (ABRE HACIA ARRIBA) SEC-03

$x_v = -\frac{b}{2a},\quad y_v = f(x_v)$ Aparece x² (y la y sin cuadrado).

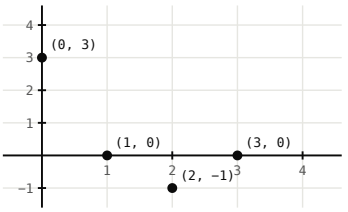
Ejemplo de graficación Grafica $y = x^2 - 4x + 3$

1. ¿HACIA DÓNDE ABRE?. $a = 1 > 0$ → abre hacia arriba (∪).

2. CALCULA EL VÉRTICE. $a = 1,\ b = -4$: $x_v = -\frac{-4}{2(1)} = 2$. $y_v = 2^2 - 4(2) + 3 = -1$. Vértice $(2, -1)$.



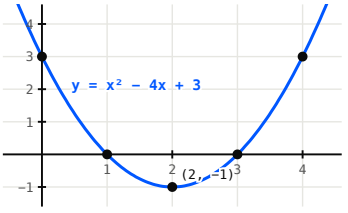
3. CORTES CON LOS EJES. Con x: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1,\ 3$. Con y: $x = 0 \Rightarrow y = 3$. Puntos $(1, 0), (3, 0), (0, 3)$.



4. COMPLETA CON UNA TABLA SIMÉTRICA. Elige x a los dos lados del vértice (2): 0, 1, 2, 3, 4. Fíjate que los valores se repiten en espejo:

x	y
0	3
1	0
2	−1
3	0
4	3

5. UNE CON TRAZO SUAVE. Une los puntos con una curva redonda (no con picos). Rotula la ecuación sobre la curva.



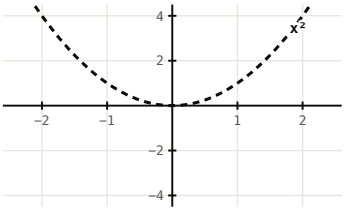
Comprueba: Los puntos a la misma distancia del vértice deben tener la misma altura. Dibujarla como una V con punta. · No ubicar el vértice y dibujarla corrida.

03 PARÁBOLA HACIA ABAJO Y TRANSFORMACIONES SEC-03

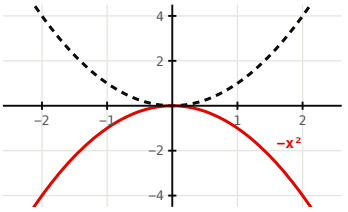
$-f(x)$ voltea; $f(x) + k$ sube k; $f(x - h)$ mueve a la derecha h Ves un signo menos delante de x² o un número sumando o restando.

Taller 4 · 5.2 #3 Grafica $y = 4 - x^2$ en el primer cuadrante

1. PARTE DE LA BÁSICA Y = X². La U con vértice en el origen.

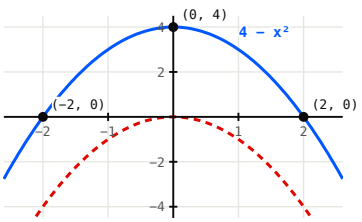


2. VOLTÉALA: Y = −X². El signo menos la convierte en ∩.

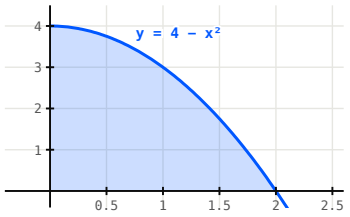


3. SÚBELA 4: Y = 4 − X². Vértice en $(0, 4)$. Cortes con x: $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$.

x	y = 4 − x²
−2	0
−1	3
0	4
1	3
2	0



4. QUÉDATE CON EL PRIMER CUADRANTE. "Primer cuadrante" = x ≥ 0 y y ≥ 0: la parte entre x = 0 y x = 2. Esa es la región del problema #3.



Comprueba: Reemplaza un punto de la tabla en la ecuación original. Olvidar que $-x^2 \neq (-x)^2$: con paréntesis el signo desaparece.

04 RAÍCES Y POTENCIAS FRACCIONARIAS SEC-03

$\sqrt{x} = x^{1/2}\ (x \geq 0), \qquad x^{3/2} = x\sqrt{x}, \qquad x^{2/3} = \sqrt[3]{x^2}$ Ves $\sqrt{\ }$ o exponentes con fracción.

Ejemplo de graficación (Taller 4 #5 a #10) Grafica $y = \sqrt{x}$ y $y = x^{3/2}$ en $[0, 4]$

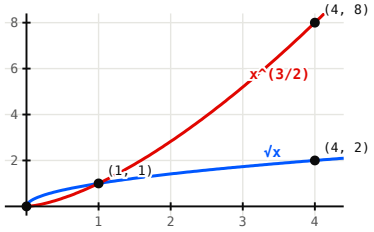
1. TABLA DE √X CON CUADRADOS PERFECTOS. Con x = 0, 1, 4 las raíces son exactas:

x	√x
0	0
1	1
4	2

2. TABLA DE X^(3/2). $x^{3/2} = x \cdot \sqrt{x}$: con x = 4 → $4 \cdot 2 = 8$.

x	x^(3/2)
0	0
1	1
4	8

3. DIBUJA Y COMPARA. Las dos pasan por (0, 0) y (1, 1). Entre 0 y 1, $\sqrt{x}$ está arriba; después de 1, $x^{3/2}$ se dispara.



Comprueba: √x debe ser siempre ≥ 0 y curvarse hacia abajo. Dibujar √x para x negativos.

05 PARÁBOLA ACOSTADA (X = ...Y²) SEC-03

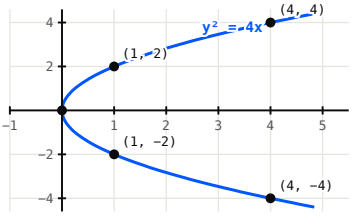
$x = ay^2 + by + c \quad (a > 0$ abre a la derecha$)$ $x = y^2,\ y^2 = 4x,\ y^2 = 2x + 6 \ldots$

Taller 4 · 5.2 #19 Grafica $y^2 = 4x$

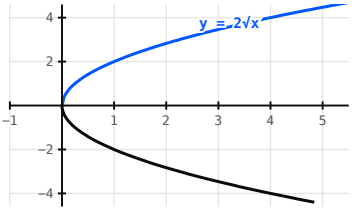
1. DESPEJA X. $x = \frac{y^2}{4}$. Abre a la derecha con vértice en el origen.
2. TABLA ELIGIENDO Y. Usa y pares para que x salga entero:

y	x = y²/4
−4	4
−2	1
0	0
2	1
4	4

3. UBICA LOS PUNTOS (X, Y) Y UNE. Ojo con el orden: el punto es (x, y). Para y = 4 → x = 4: punto (4, 4).



4. SI SOLO TE PIDEN LA PARTE DE ARRIBA. $y = 2\sqrt{x}$ es la mitad superior (la que se usa en volúmenes alrededor del eje x).



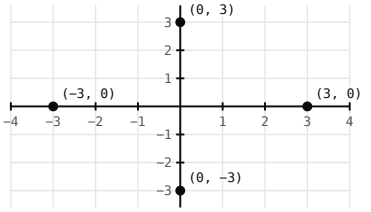
Comprueba: Debe ser simétrica respecto al eje x. Hacer la tabla con x y obtener y = ±... sin dibujar las dos ramas.

06 CIRCUNFERENCIA Y SEMICIRCUNFERENCIA SEC-03

$x^2 + y^2 = r^2, \qquad y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$ x² e y² sumados con el mismo coeficiente, o $\sqrt{r^2 - x^2}$.

Taller 4 · 5.2 #9 y #23 Grafica $x^2 + y^2 = 9$ y $y = \sqrt{9 - x^2}$

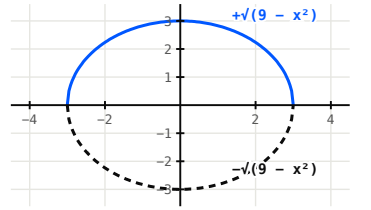
1. RADIO Y 4 PUNTOS. $r^2 = 9 \Rightarrow r = 3$. Marca $(3,0), (-3,0), (0,3), (0,-3)$.



2. PUNTOS INTERMEDIOS. Para que quede redondo, calcula algunos más:

x	$\sqrt{(9 - x^2)}$
−3	0
−2	2.236
−1	2.828
0	3
1	2.828
2	2.236
3	0

3. DIBUJA EL CÍRCULO Y SEPARA MITADES. Arriba $y = +\sqrt{9 - x^2}$; abajo $y = -\sqrt{9 - x^2}$. La función con raíz es solo la mitad de arriba.



Comprueba: Todos los puntos deben estar a distancia r del centro. Dibujarlo ovalado: usa la misma escala en los dos ejes.

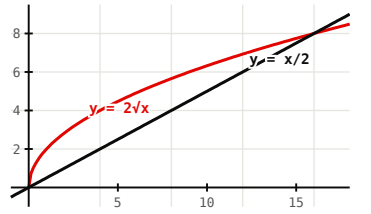
07 ARMAR LA REGIÓN COMPLETA DE UN VOLUMEN SEC-03

tabla → cortes → región → rebanada → eje → R, r — Cualquier ejercicio de área o volumen.

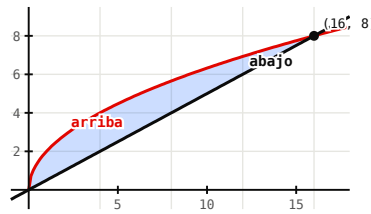
Taller 4 · 5.2 #19 Región entre $x - 2y = 0$ y $y^2 = 4x$, girada alrededor del eje x

1. DESPEJA Y EN LAS DOS. $x - 2y = 0 \Rightarrow y = \frac{x}{2}$ (recta). $y^2 = 4x \Rightarrow y = 2\sqrt{x}$ (mitad de arriba).
2. TABLA DE CADA UNA. Usa x que sean cuadrados perfectos para la raíz:

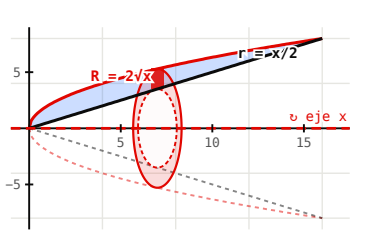
x	2√x
0	0
1	2
4	4
9	6
16	8



3. CORTES. $\frac{x}{2} = 2\sqrt{x} \Rightarrow \frac{x^2}{4} = 4x \Rightarrow x(x - 16) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 16$. Puntos $(0,0)$ y $(16,8)$.
4. REGIÓN Y PRUEBA. En $x = 4$: $2\sqrt{4} = 4$ contra $\frac{4}{2} = 2$ → arriba $2\sqrt{x}$. Sombrea entre las dos de 0 a 16.



5. EJE, REBANADA, R Y R. Eje x → rebanada vertical. Desde el eje: lejana $2\sqrt{x}$ → $R = 2\sqrt{x}$; cercana $\frac{x}{2}$ → $r = \frac{x}{2}$. Ya puedes plantear $V = \pi \int_0^{16} \left(4x - \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{512\pi}{3}$.



Comprueba: Tu dibujo debe tener: 2 curvas rotuladas, 2 cortes con coordenadas, región, rebanada, eje punteado, R y r. No despejar y antes de tabular. · Olvidar marcar el eje y los radios.

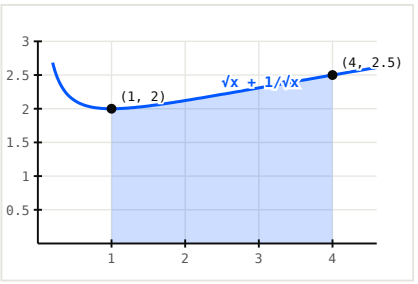
08 INTEGRAL DEFINIDA Y TFC SEC-08

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ — Te dan una integral con números en los límites (abajo y arriba del ∫).

Mismo nivel del taller $\int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$

1. **ENTIENDE QUÉ ESTÁS CALCULANDO.** Es el área bajo $y = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ entre $x = 1$ y $x = 4$. Para verlo, haz una tabla con valores de x dentro del intervalo y ubícalos en el plano.

x	y
1	2
2	2.121
3	2.309
4	2.5



2. **REESCRIBE TODO COMO POTENCIAS DE X.** La regla de integrar solo funciona con x^n. Raíz cuadrada = exponente $\frac{1}{2}$; estar dividiendo = exponente negativo: $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$.
3. **INTEGRA CADA TÉRMINO (REGLA DE LA POTENCIA).** Suma 1 al exponente y divide por el nuevo exponente: $\int x^{1/2}dx = \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}x^{3/2}$ y $\int x^{-1/2}dx = \frac{x^{1/2}}{1/2} = 2x^{1/2}$. Entonces $F(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2}$.
4. **EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ARRIBA.** $F(4) = \frac{2}{3}(4)^{3/2} + 2(4)^{1/2}$. $4^{1/2} = 2$ y $4^{3/2} = (\sqrt{4})^3 = 8$: $F(4) = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}$.
5. **EVALÚA F EN EL LÍMITE DE ABAJO.** $F(1) = \frac{2}{3}(1) + 2(1) = \frac{8}{3}$. (1 elevado a cualquier cosa es 1.)
6. **RESTA ARRIBA − ABAJO Y DA EL RESULTADO.** $F(4) - F(1) = \frac{28}{3} - \frac{8}{3} = \frac{20}{3} \approx 6.67$ u². Tiene sentido: la altura va de 2 a 2.5 y el ancho es 3, así que el área debe estar entre 6 y 7.5 ✓.

Comprueba: Estima el área con el dibujo (altura promedio × ancho) y compara. Olvidar los paréntesis al restar F(a) cuando F(a) es negativo. · Integrar 1/√x como ln: eso solo pasa con 1/x.

09 SUSTITUCIÓN EN UNA INTEGRAL DEFINIDA SEC-08

$$u = g(x),\ du = g'(x)dx,\quad \int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$$

Ves algo como $x\sqrt{x^2+16}$: adentro de la raíz hay x^2+16 y afuera está x, que es (casi) su derivada $2x$.

Mismo nivel del taller $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$

1. **ELIGE U = LO DE ADENTRO.** $u = x^2 + 16$. Su derivada es $du = 2x\,dx$. En la integral hay $x\,dx$, que es la mitad: $x\,dx = \frac{du}{2}$.
2. **CAMBIA LOS LÍMITES A U.** Los límites 0 y 3 son de x. Pásalos a u con $u = x^2 + 16$:

x	u = x² + 16
0	16
3	25

3. **REESCRIBE TODA LA INTEGRAL EN U.** $\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx = \int_{16}^{25} \sqrt{u}\cdot\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du$. Ya no queda ninguna x.
4. **INTEGRA.** $\frac{1}{2}\cdot\frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}u^{3/2} = \frac{1}{3}u^{3/2}$.
5. **EVALÚA CON LOS LÍMITES DE U.** $\frac{1}{3}\left(25^{3/2} - 16^{3/2}\right) = \frac{1}{3}(125 - 64) = \frac{61}{3} \approx 20.33$. ($25^{3/2} = (\sqrt{25})^3 = 5^3$.)

Comprueba: Calcula con la calculadora (modo ∫) y compara el decimal. Cambiar a u pero dejar los límites de x (o al revés). · Olvidar el ½ que sale de du = 2x dx.

10 ÁREA BAJO LA CURVA (CUANDO HAY PARTES NEGATIVAS) SEC-08

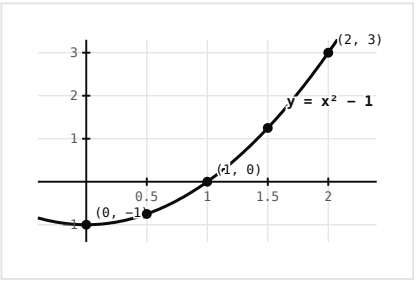
$$A = \int_a^c \big(-f(x)\big)dx + \int_c^b f(x)\,dx \quad (\text{si } f<0 \text{ en } [a,c])$$

Te piden "área" (no "integral") y la curva cruza el eje x dentro del intervalo.

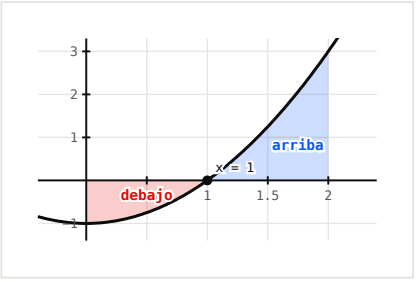
Mismo nivel del taller Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, $0 \le x \le 2$

1. **RECONOCE LA CURVA.** $y = x^2 - 1$ es la parábola $y = x^2$ (forma de U) **bajada 1**: su punto más bajo (vértice) está en $(0, -1)$.
2. **HAZ LA TABLA DE VALORES.** Elige x dentro del intervalo y calcula y. Con 5 puntos basta para dibujarla bien:

x	y = x² − 1
0	−1
0.5	−0.75
1	0
1.5	1.25
2	3



3. **BUSCA DÓNDE CORTA EL EJE X.** Iguala a 0: $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$. En el intervalo [0, 2] solo sirve $x = 1$.
4. **SOMBREA Y SEPARA EN DOS PARTES.** De 0 a 1 la curva está **debajo** del eje (rojo); de 1 a 2 está **arriba** (azul).



5. **INTEGRA CADA PARTE.** Parte de abajo (con el signo cambiado): $\int_0^1 (1 - x^2)dx = \left[x - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$. Parte de arriba: $\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \left[\frac{x^3}{3} - x\right]_1^2 = \frac{2}{3} - \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3}$.
6. **SUMA.** $A = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u². Si no partes, $\int_0^2 (x^2 - 1)dx = \frac{2}{3}$, que no es el área.

Comprueba: Cada parte debe salir positiva antes de sumar. Integrar todo de una sola vez: las partes se restan.

11 ÁREA ENTRE DOS CURVAS (REBANADAS VERTICALES, DX) SEC-14

$$A = \int_a^b \big[f_{\text{arriba}}(x) - g_{\text{abajo}}(x)\big]dx$$

Te dan dos curvas escritas como y = ... y piden el área encerrada.

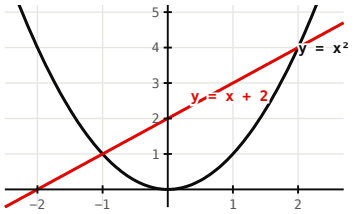
Mismo nivel del taller Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$

1. GRAFICA LA PARÁBOLA. $y = x^2$: forma de U con vértice en (0, 0). Tabla:

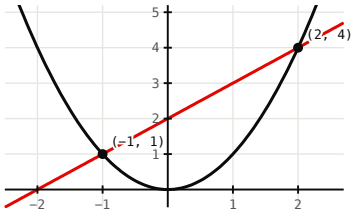
x	$y = x^2$
−2	4
−1	1
0	0
1	1
2	4

2. GRAFICA LA RECTA. $y = x + 2$: una recta necesita solo 2 puntos. Corte con y: x = 0 → y = 2. Otro: x = 2 → y = 4.

x	y = x + 2
−2	0
0	2
2	4

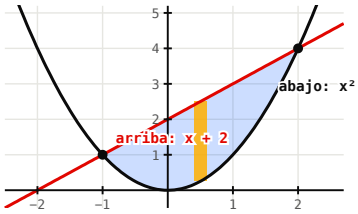


3. ENCUENTRA LOS PUNTOS DE CORTE. Donde se cruzan, las dos y son iguales: $x^2 = x + 2 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Factoriza (dos números que multiplicados den −2 y sumados −1: −2 y 1): $(x - 2)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ x = 2$. Puntos: (−1, 1) y (2, 4).



4. ¿CUÁL VA ARRIBA? PRUEBA UN PUNTO. Elige un x entre los cortes, por ejemplo x = 0: recta → 2, parábola → 0. Arriba está la recta.

5. SOMBREA LA REGIÓN Y DIBUJA UNA REBANADA. La región es la zona encerrada entre los cortes. El rectángulo vertical (amarillo) mide $(x + 2) - x^2$ de alto y dx de ancho.



6. PLANTEA LA INTEGRAL. $A = \int_{-1}^{2} [(x + 2) - x^2]\,dx$.

7. INTEGRA Y EVALÚA. $F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}$. $F(2) = 2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$. $F(-1) = \frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} = -\frac{7}{6}$. $A = \frac{10}{3} - \left(-\frac{7}{6}\right) = \frac{20}{6} + \frac{7}{6} = \frac{27}{6} = \frac{9}{2} = 4.5$ u².

Comprueba: El área debe ser positiva y razonable frente al dibujo. Poner la de abajo primero: sale negativo. · Usar límites inventados en vez de los cortes.

12 ÁREA CON REBANADAS HORIZONTALES (DY) SEC-14

$$A = \int_{c}^{d} [x_{\text{derecha}}(y) - x_{\text{izquierda}}(y)]\,dy$$

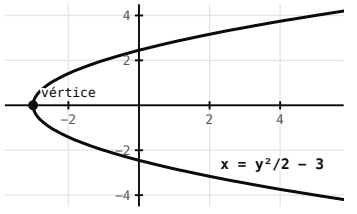
Aparece y^2 (parábola acostada) o, en dx, necesitarías dos integrales.

Mismo nivel del taller Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$

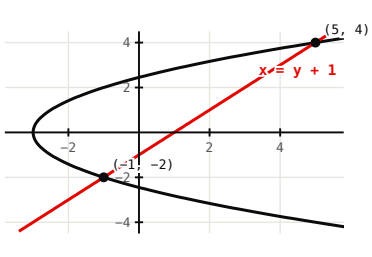
1. DESPEJA X EN LAS DOS CURVAS. $y^2 = 2x + 6 \Rightarrow x = \frac{y^2}{2} - 3$ (parábola acostada). $y = x - 1 \Rightarrow x = y + 1$ (recta).

2. GRAFICA LA PARÁBOLA ACOSTADA. Ahora eliges y y calculas x. El vértice está en (−3, 0) y abre hacia la derecha:

y	x = y²/2 − 3
−4	5
−2	−1
0	−3
2	−1
4	5

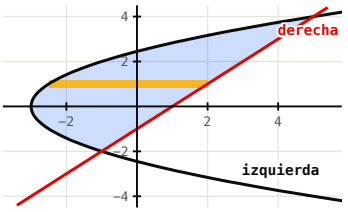


3. GRAFICA LA RECTA Y BUSCA LOS CORTES. Iguala las x: $y + 1 = \frac{y^2}{2} - 3 \Rightarrow y^2 - 2y - 8 = 0 \Rightarrow (y - 4)(y + 2) = 0$. $y = 4$ → x = 5; $y = -2$ → x = −1. Cortes: (5, 4) y (−1, −2).



4. ¿POR QUÉ NO DX?. Con rebanadas verticales, la parte de abajo es la parábola hasta x = −1 y luego la recta: tocaría hacer dos integrales. Con horizontales siempre es: derecha = recta, izquierda = parábola. Una sola integral.

5. SOMBREA Y DIBUJA LA REBANADA HORIZONTAL. Largo del rectángulo: $(y+1)-\left(\frac{y^2}{2}-3\right)=y+4-\frac{y^2}{2}$.



6. INTEGRA DE Y = −2 A Y = 4. $\int_{-2}^{4}\left(y+4-\frac{y^2}{2}\right)dy=\left[\frac{y^2}{2}+4y-\frac{y^3}{6}\right]_{-2}^{4}=\frac{40}{3}-\left(-\frac{14}{3}\right)=18$ u².

Comprueba: Derecha − izquierda debe dar positivo en un y intermedio (y = 0: 1 − (−3) = 4 ✓). Olvidar despejar x antes de integrar en dy. · Usar las x de los cortes como límites (en dy van las y).

13 VOLUMEN POR DISCOS (EJE X) SEC-15

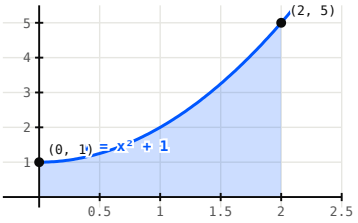
$$V=\pi\int_a^b R(x)^2\,dx$$

Una sola curva y el eje x, y piden girar alrededor del eje x.

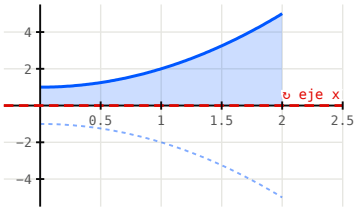
Taller 4 · 5.2 #1 $y=x^2+1$, $0\le x\le 2$, alrededor del eje x

1. GRAFICA LA CURVA. $y=x^2+1$ es la U de x^2 subida 1. Tabla en el intervalo:

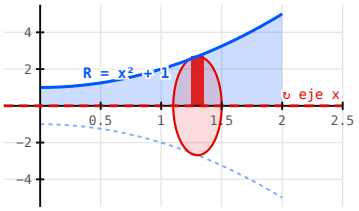
x	$y=x^2+1$
0	1
0.5	1.25
1	2
1.5	3.25
2	5



2. DIBUJA EL EJE DE GIRO Y EL SÓLIDO. El eje x es el eje de giro (rojo punteado). Al girar, la curva hace un "florero": refleja la curva hacia abajo para imaginarlo.



3. DIBUJA UNA REBANADA Y SU DISCO. La rebanada vertical en la posición x mide x^2+1 de alto: ese es el radio $R=x^2+1$. Al girar forma un disco.



4. PLANTEA. $V=\pi\int_0^2(x^2+1)^2dx$. Primero expande el cuadrado (no se puede integrar "por partes" el paréntesis al cuadrado): $(x^2+1)^2=x^4+2x^2+1$.

5. INTEGRA TÉRMINO A TÉRMINO. $\pi\left[\frac{x^5}{5}+\frac{2x^3}{3}+x\right]_0^2=\pi\left(\frac{32}{5}+\frac{16}{3}+2\right)$.

6. SUMA LAS FRACCIONES. Denominador común 15: $\frac{96}{15}+\frac{80}{15}+\frac{30}{15}=\frac{206}{15}$. $V=\frac{206\pi}{15}\approx 43.14$ u³.

Comprueba: Compara con un cilindro: radio entre 1 y 5, largo 2 → entre 6.3 y 157 ✓. Olvidar elevar R al cuadrado. · Olvidar π. · Escribir (x² + 1)² = x⁴ + 1.

14 VOLUMEN POR DISCOS (EJE Y) SEC-15

$$V=\pi\int_c^d R(y)^2\,dy$$

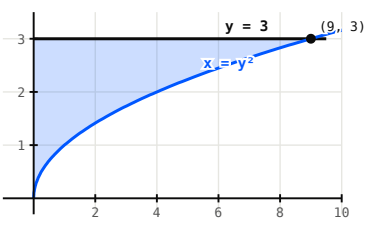
Giran alrededor del eje y (o de una recta x = k).

Taller 4 · 5.2 #11 $x=y^2$, $x=0$, $y=3$, alrededor del eje y

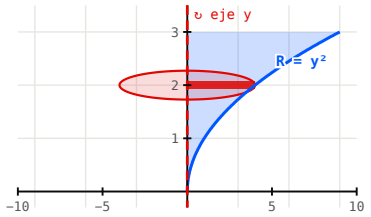
1. GRAFICA X = Y² (PARÁBOLA ACOSTADA). Eliges y y calculas x:

y	$x=y^2$
0	0
1	1
2	4
3	9

2. IDENTIFICA LA REGIÓN. Está limitada por la curva, el eje y ($x=0$) y la recta horizontal $y=3$.



3. **REBANADA HORIZONTAL Y DISCO.** Eje vertical → rebanada horizontal. Su largo, desde el eje hasta la curva, es $x = y^2$: ese es el radio $R = y^2$.



4. **PLANTEA E INTEGRA.** $V = \pi \int_0^3 (y^2)^2 dy = \pi \int_0^3 y^4 dy = \pi \left[\frac{y^5}{5}\right]_0^3 = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68$ u³.

Comprueba: Cilindro de radio 9 y alto 3 = 763: el resultado debe ser menor ✓. Integrar en dx con eje vertical. · Usar la x = 9 como límite: en dy los límites son y.

15 VOLUMEN POR ARANDELAS SEC-15

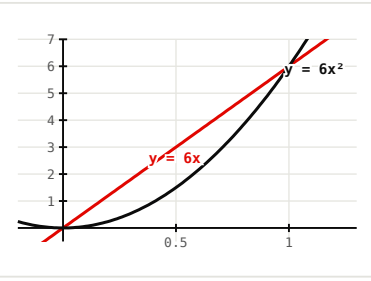
$$V = \pi \int_a^b \left[R(x)^2 - r(x)^2\right] dx$$

Hay dos curvas y el eje de giro no está pegado a la región.

Taller 4 · 5.2 #18 Región entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, alrededor del eje x

1. **GRAFICA LAS DOS CURVAS.** $y = 6x$ es una recta por el origen con pendiente 6. $y = 6x^2$ es una U estrecha.

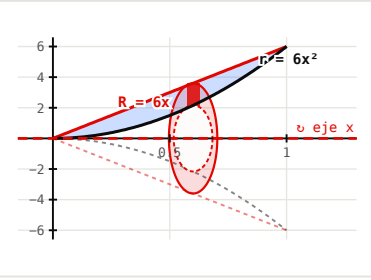
x	y = 6x
0	0
0.5	3
1	6



2. **CORTES.** $6x = 6x^2 \Rightarrow 6x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0,\ 1$. En $x = 0.5$: recta 3, parábola 1.5 → arriba (y más lejos del eje x) está la recta.

x	y = 6x²
0	0
0.5	1.5
1	6

3. **GIRA Y SEÑALA R Y R.** La rebanada vertical va de $6x^2$ (abajo) a $6x$ (arriba). Al girar: $R = 6x$ (lejana) y $r = 6x^2$ (cercana, deja el hueco).



4. **PLANTEA (CUADRADOS POR SEPARADO).** $V = \pi \int_0^1 \left[(6x)^2 - (6x^2)^2\right] dx = \pi \int_0^1 (36x^2 - 36x^4) dx$. Ojo: es $R^2 - r^2$, no $(R - r)^2$.

5. **INTEGRA Y EVALÚA.** $36\pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}\right]_0^1 = 36\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = 36\pi \cdot \frac{2}{15} = \frac{24\pi}{5} \approx 15.08$ u³.

Comprueba: Debe ser menor que el volumen del disco sin hueco (π∫36x² = 12π ≈ 37.7) ✓. Calcular (R − r)² en vez de R² − r². · Invertir R y r.

16 EJE DE GIRO DESPLAZADO (Y = K O X = K) SEC-15

Eje $y = k$ arriba: $R = k - y_{\text{lejana}}$, $r = k - y_{\text{cercana}}$

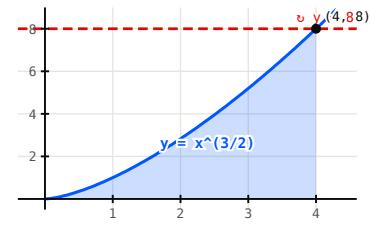
Te dicen "alrededor de la recta y = 8" o "x = 4".

Taller 4 · 5.2 #33(b) Región entre $y^2 = x^3$, $x = 4$ y $y = 0$, alrededor de $y = 8$

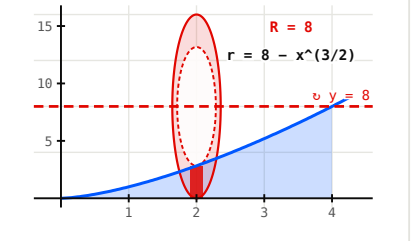
1. **GRAFICA Y² = X³.** Despeja y (parte de arriba): $y = x^{3/2} = x\sqrt{x}$. Crece cada vez más rápido.

x	y = x^(3/2)
0	0
1	1
2	2.828
3	5.196
4	8

2. **DIBUJA LA REGIÓN Y EL EJE.** La región está bajo la curva, sobre el eje x y a la izquierda de $x = 4$. El eje $y = 8$ pasa por encima, tocando la esquina (4, 8).



3. MIDE LOS RADIOS DESDE EL EJE. La rebanada vertical va de y = 0 a y = $x^{3/2}$. Desde el eje (y = 8): lo más lejos es y = 0 → $R = 8 - 0 = 8$. Lo más cerca es la curva → $r = 8 - x^{3/2}$.



4. PLANTEA. $V = \pi \int_0^4 \left[8^2 - \left(8 - x^{3/2}\right)^2\right] dx$. Expande: $(8 - x^{3/2})^2 = 64 - 16x^{3/2} + x^3$, así que $64 - (\ldots) = 16x^{3/2} - x^3$.

5. INTEGRA Y EVALÚA. $\pi\left[16 \cdot \frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{x^4}{4}\right]_0^4 = \pi\left(\frac{32}{5} \cdot 32 - 64\right)$ $(4^{5/2} = 32).$ $= \pi\left(\frac{1024}{5} - \frac{320}{5}\right) = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³.

Comprueba: Cilindro de radio 8 y largo 4: 256π ≈ 804; el resultado es menor ✓. Usar R = x^(3/2) como si el eje fuera el eje x.

17 VOLUMEN POR SECCIONES TRANSVERSALES SEC-15B

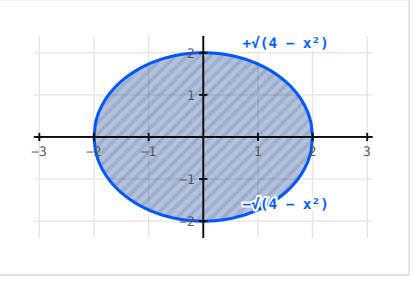
$$V = \int_a^b A(x)\,dx$$

"La base de un sólido es... y las secciones perpendiculares al eje x son cuadrados (triángulos, semicírculos)".

Taller 4 #23 Base: $x^2 + y^2 \le 4$. Secciones perpendiculares al eje x: cuadrados

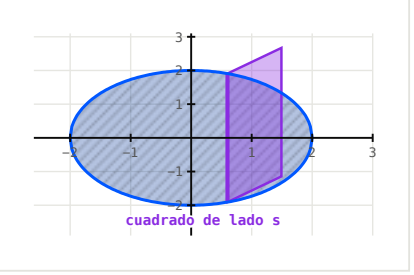
1. GRAFICA LA BASE (CÍRCULO). $x^2 + y^2 = 4$ es un círculo de centro (0, 0) y radio 2. Despejando: $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$ (+ arriba, − abajo).

x	y = √(4 − x²)
−2	0
−1	1.732
0	2
1	1.732
2	0



2. MIDE EL LADO S DE LA REBANADA. En la posición x la rebanada va de $-\sqrt{4 - x^2}$ a $+\sqrt{4 - x^2}$: $s = 2\sqrt{4 - x^2}$.

3. LEVANTA LA SECCIÓN. Sobre ese segmento se levanta un cuadrado de lado s: $A(x) = s^2 = 4(4 - x^2)$.



4. PLANTEA (SIN Π). $V = \int_{-2}^{2} 4(4 - x^2)dx$. Como es simétrica: $= 2\int_0^2 4(4 - x^2)dx = 8\int_0^2 (4 - x^2)dx$.

5. INTEGRA. $8\left[4x - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 8\left(8 - \frac{8}{3}\right) = 8 \cdot \frac{16}{3} = \frac{128}{3} \approx 42.67$ u³.

6. VARIANTE DEL TALLER (#24). Si fueran triángulos isósceles de altura 4: $A = \frac{1}{2} \cdot s \cdot 4 = 4\sqrt{4 - x^2}$ y $V = 4\int_{-2}^{2} \sqrt{4 - x^2}dx = 4 \cdot (\text{semicírculo de radio } 2) = 4 \cdot 2\pi = 8\pi$.

Comprueba: Cubo que encierra al sólido: 4 × 4 × 4 = 64 > 42.67 ✓. Poner π cuando las secciones no son círculos. · Usar solo la mitad de arriba como lado.

18 LONGITUD DE UNA CURVA Y = F(X) SEC-17

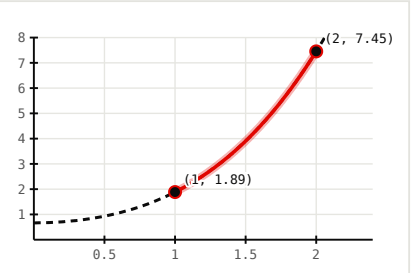
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2}\,dx$$

"Encuentre la longitud de la curva ... entre x = a y x = b".

Taller 4 · 5.4 #2 $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$, de $x = 1$ a $x = 2$

1. GRAFICA EL TRAMO. Tabla de valores (con calculadora):

x	y
0	0.667
1	1.886
1.5	3.906
2	7.454



2. DERIVA CON REGLA DE LA CADENA. $y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}(x^2 + 1)^{1/2} \cdot (x^2 + 1)' = 1 \cdot (x^2 + 1)^{1/2} \cdot 2x = 2x\sqrt{x^2 + 1}$.

3. ELEVA AL CUADRADO Y SUMA 1. $(y')^2 = 4x^2(x^2 + 1) = 4x^4 + 4x^2$. $1 + (y')^2 = 4x^4 + 4x^2 + 1$.

4. RECONOCE EL CUADRADO PERFECTO. $4x^4 + 4x^2 + 1 = (2x^2)^2 + 2(2x^2)(1) + 1^2 = (2x^2 + 1)^2$. Entonces $\sqrt{1 + (y')^2} = 2x^2 + 1$. (La raíz desaparece: por eso el taller está diseñado así.)

5. INTEGRA. $L = \int_1^2 (2x^2 + 1)dx = \left[\frac{2x^3}{3} + x\right]_1^2 = \left(\frac{16}{3} + 2\right) - \left(\frac{2}{3} + 1\right) = \frac{22}{3} - \frac{5}{3} = \frac{17}{3} \approx 5.67$ u.

6. COMPRUEBA CON EL DIBUJO. La recta entre (1, 1.89) y (2, 7.45) mide $\sqrt{1^2 + 5.57^2} \approx 5.66$. La curva debe ser un poco más larga: 5.67 ✓.

Comprueba: L siempre ≥ distancia en línea recta entre los extremos. Olvidar el 1 dentro de la raíz. · Sacar raíz término a término: √(a + b) ≠ √a + √b.

19 LONGITUD: TRUCO A − B CON AB = ¼ SEC-17

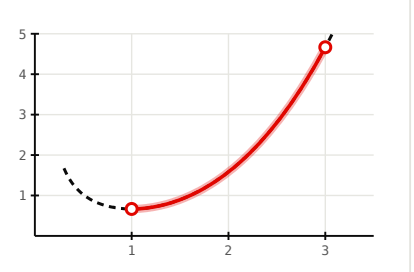
$$1 + (A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2 + 1 = A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2 \text{ si } AB = \tfrac{1}{4}$$

La curva es una suma de dos potencias con coeficientes raros, como $\frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ o $\frac{y^4}{16} + \frac{1}{2y^2}$.

Taller 4 · 5.4 #4 $y = \frac{x^4+3}{6x}$, de 1 a 3

1. **SEPARA LA FRACCIÓN.** $y = \frac{x^4}{6x} + \frac{3}{6x} = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$.

x	y
1	0.667
2	1.583
3	4.667



2. **DERIVA.** $y' = \frac{3x^2}{6} + \frac{1}{2}\cdot(-1)x^{-2} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$. Aquí $A = \frac{x^2}{2}$, $B = \frac{1}{2x^2}$.
3. **VERIFICA AB = ¼.** $\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{2x^2} = \frac{1}{4}$ ✓. Entonces $\sqrt{1+(y')^2} = A + B = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$.
4. **INTEGRA.** $\int_1^3 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^{-2}}{2}\right)dx = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \left(\frac{27}{6} - \frac{1}{6}\right) - \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{2}\right) = \frac{13}{3} + \frac{1}{3} = \frac{14}{3} \approx 4.67$ u.

Comprueba: Distancia recta entre (1, 0.67) y (3, 4.67) = √(4 + 16) ≈ 4.47 < 4.67 ✓. Dejar la fracción sin separar: no se puede derivar fácil.

20 LONGITUD DE CURVAS PARAMÉTRICAS SEC-17

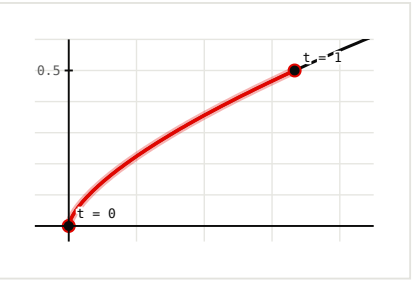
$$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\,dt$$

Te dan $x = \ldots t \ldots$, $y = \ldots t \ldots$ y un intervalo para t.

Taller 4 · 5.4 #7 $x = \frac{t^3}{3}$, $y = \frac{t^2}{2}$, $0 \le t \le 1$

1. **GRAFICA CON TABLA DE T.** Eliges valores de t, calculas x e y, y ubicas los puntos (x, y):

t	x	y
0	0	0
0.5	0.042	0.125
1	0.333	0.5



2. **DERIVA CADA COORDENADA.** $x' = t^2$, $y' = t$.
3. **ARMA LA RAÍZ Y SACA FACTOR COMÚN.** $\sqrt{t^4 + t^2} = \sqrt{t^2(t^2+1)} = t\sqrt{t^2+1}$ (t ≥ 0).
4. **SUSTITUCIÓN.** $u = t^2 + 1$, $du = 2t\,dt$. Límites: t = 0 → u = 1; t = 1 → u = 2. $\int_0^1 t\sqrt{t^2+1}dt = \frac{1}{2}\int_1^2 u^{1/2}du = \frac{1}{3}\left[u^{3/2}\right]_1^2$.
5. **RESULTADO.** $L = \frac{1}{3}\left(2\sqrt{2} - 1\right) \approx 0.61$ u.

Comprueba: Distancia recta de (0, 0) a (0.33, 0.5) ≈ 0.60 < 0.61 ✓. Usar límites de x en vez de t. · Olvidar elevar al cuadrado antes de sumar.

APRENDE REPLICANDO Ejemplo del taller y ejercicio de práctica con su respuesta

INTEGRAL DEFINIDA CON SUSTITUCIÓN · MISMO NIVEL DEL TALLER

$$\int_0^3 x\sqrt{x^2+16}\,dx$$

1. Sea $u = x^2 + 16 \Rightarrow du = 2x\,dx \Rightarrow x\,dx = \frac{du}{2}$.
2. Cambio los límites: $x = 0 \to u = 16$; $x = 3 \to u = 25$.
3. $\frac{1}{2}\int_{16}^{25} u^{1/2}du = \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\left[u^{3/2}\right]_{16}^{25} = \frac{1}{3}(125 - 64)$.
4. $= \frac{61}{3} \approx 20.33$.

TU TURNO $\int_0^2 x\sqrt{x^2+5}\,dx$

RESPUESTAS Límite de abajo en u: 5 · Límite de arriba en u: 9 · Resultado exacto o decimal: (27-5√5)/3

ÁREA CON SIGNO: PARTIR DONDE CRUZA EL EJE · MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y = x^2 - 1$ y el eje x, $0 \le x \le 2$

1. Corta el eje en $x = 1$: antes está debajo, después arriba.
2. $\int_0^1 (1 - x^2)dx = \frac{2}{3}$ (le cambio el signo porque está debajo).
3. $\int_1^2 (x^2 - 1)dx = \frac{4}{3}$.
4. Área $= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$ u².

TU TURNO Área entre $y = x^2 - 4$ y el eje x, $0 \le x \le 3$

RESPUESTAS ¿En qué x corta el eje?: 2 · Área del tramo de abajo (0 a 2): 16/3 · Área del tramo de arriba (2 a 3): 7/3 · Área total: 23/3

ÁREA ENTRE DOS CURVAS (DX) · MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y = x^2$ y $y = x + 2$

1. Cortes: $x^2 = x + 2 \Rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x = -1,\ 2$.
2. Prueba $x = 0$: recta 2 > parábola 0 → arriba la recta.
3. $\int_{-1}^2 (x + 2 - x^2)dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}\right]_{-1}^2 = \frac{10}{3} + \frac{7}{6}$.
4. $= \frac{9}{2}$ u².

TU TURNO Área entre $y = x^2$ y $y = 2x + 3$

RESPUESTAS Corte de la izquierda: -1 · Corte de la derecha: 3 · Área: 32/3

ÁREA CUANDO CONVIENE DY · MISMO NIVEL DEL TALLER

Área entre $y^2 = 2x + 6$ y $y = x - 1$

1. Despejo x: izquierda $\frac{y^2}{2} - 3$, derecha $y + 1$.
2. Cortes: $y^2 - 2y - 8 = 0 \Rightarrow y = -2,\ 4$.
3. $\int_{-2}^4 \left(y + 4 - \frac{y^2}{2}\right)dy = \frac{40}{3} + \frac{14}{3} = 18$ u².

TU TURNO Área entre $x = y^2$ y $x = y + 6$

RESPUESTAS Corte de abajo (y): -2 · Corte de arriba (y): 3 · Área: 125/6

DISCOS ALREDEDOR DEL EJE X · TALLER 4 · 5.2 #1

$y = x^2 + 1$, $0 \le x \le 2$, eje x

1. Disco de radio $R = x^2 + 1$.
2. $V = \pi\int_0^2 (x^4 + 2x^2 + 1)dx = \pi\left(\frac{32}{5} + \frac{16}{3} + 2\right)$.
3. $= \frac{206\pi}{15} \approx 43.14$ u³.

TU TURNO Taller 4 · 5.2 #6: $y = x^3$, $x = 3$, $y = 0$, eje x

RESPUESTAS $\int_0^3 x^6 dx$: 2187/7 · Volumen: 2187π/7

DISCOS ALREDEDOR DEL EJE Y (DY) · TALLER 4 · 5.2 #11

$x = y^2$, $x = 0$, $y = 3$, eje y

1. Eje y → rebanada horizontal: $R = y^2$.
2. $V = \pi\int_0^3 y^4 dy = \frac{243\pi}{5} \approx 152.68$ u³.

TU TURNO Taller 4 · 5.2 #13: $x = 2\sqrt{y}$, $y = 4$, $x = 0$, eje y

RESPUESTAS R^2 cuando y = 1: 4 · Volumen: 32π

ARANDELAS · TALLER 4 · 5.2 #18

Entre $y = 6x$ y $y = 6x^2$, eje x

1. Cortes 0 y 1. $R = 6x$ (lejana), $r = 6x^2$.
2. $V = \pi\int_0^1 (36x^2 - 36x^4)dx = 36\pi\cdot\frac{2}{15} = \frac{24\pi}{5}$ u³.

TU TURNO Entre $y = 4x$ y $y = 4x^2$, eje x

RESPUESTAS Corte distinto de 0: 1 · $R^2 - r^2$ en x = ½: 3 · Volumen: 32π/15

EJE DESPLAZADO · TALLER 4 · 5.2 #33(B)

$y^2 = x^3$, $x = 4$, $y = 0$, alrededor de $y = 8$

1. $y = x^{3/2}$. El eje $y = 8$ está encima: $R = 8 - 0 = 8$, $r = 8 - x^{3/2}$.
2. $V = \pi \int_0^4 \left[64 - (8 - x^{3/2})^2\right] dx = \pi \int_0^4 (16x^{3/2} - x^3) dx$.
3. $= \pi \left(\frac{1024}{5} - 64\right) = \frac{704\pi}{5} \approx 442.34$ u³.

TU TURNO $y = x^2$, $y = 0$, $x = 2$, alrededor de $y = 4$

RESPUESTAS R (radio grande): 4 · r cuando x = 1: 3 · Volumen: 224π/15

SECCIONES CUADRADAS · TALLER 4 #23

Base $x^2 + y^2 \leq 4$, cuadrados ⊥ al eje x

1. $s = 2\sqrt{4 - x^2} \Rightarrow A = 4(4 - x^2)$.
2. $V = 8 \int_0^2 (4 - x^2) dx = \frac{128}{3}$ u³.

TU TURNO Base $x^2 + y^2 \leq 9$, cuadrados ⊥ al eje x

RESPUESTAS Lado s en x = 0: 6 · A(0): 36 · Volumen: 144

SECCIONES SEMICIRCULARES · TALLER 4 #32

Base entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x^2$, semicírculos

1. Diámetro $s = \sqrt{x} - x^2$, $A = \frac{\pi}{8} s^2$.
2. $\int_0^1 (x - 2x^{5/2} + x^4) dx = \frac{9}{70} \Rightarrow V = \frac{9\pi}{560}$ u³.

TU TURNO Base entre $y = x$ y $y = x^2$, semicírculos ⊥ al eje x

RESPUESTAS Diámetro s en x = ½: 1/4 · $\int_0^1 (x - x^2)^2 dx$: 1/30 · Volumen: π/240

LONGITUD CON CUADRADO PERFECTO · TALLER 4 · 5.4 #4

$y = \frac{x^4 + 3}{6x}$, de 1 a 3

1. $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2x^2}$, $AB = \frac{1}{4}$.
2. $\sqrt{1 + y'^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2x^2}$.
3. $L = \left[\frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x}\right]_1^3 = \frac{14}{3}$ u.

TU TURNO $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, de 1 a 2

RESPUESTAS A·B (debe dar ¼): 1/4 · Longitud: 17/12

LONGITUD DE PARAMÉTRICAS · TALLER 4 · 5.4 #8

$x = 3t^2 + 2$, $y = 2t^3 - \frac{1}{2}$, $1 \leq t \leq 4$

1. $x' = 6t$, $y' = 6t^2 \Rightarrow \sqrt{36t^2 + 36t^4} = 6t\sqrt{1 + t^2}$.
2. $L = 2\left[(1 + t^2)^{3/2}\right]_1^4 = 2(17\sqrt{17} - 2\sqrt{2}) \approx 134.53$ u.

TU TURNO $x = t^2$, $y = \frac{2}{3}t^3$, $0 \leq t \leq \sqrt{3}$

RESPUESTAS Rapidez en t = 1: 2√2 · Longitud: 14/3